LESSON 09

Week 5 · Session 1

工具生态总览

桌面图谱工具、开源bibliometrics、Agentic Research

文献计量学和前沿趋势追踪

湖南大学

杨其晟 副教授

Module 3

工具实操、Python复现与开源二开

1.1 课程定位

课程Module-to-lessons Mapping

为什么第9讲是整个工具模块的入口

M1	M2	当前位置 M3	M4	M5	M6	M7-M8
文献检索与查新	**知识图谱与计量基础**	**工具实操、Python复现与开源二开**	**案例分析**	**综述写作**	**多智能体趋势追踪**	**课程项目与学术报告**
解决'检索、筛选、查新'上游问题	解决'图是什么、指标怎么解释'的问题	正式进入工具生态、baseline、脚本复现和二次开发	深度案例研讨	系统性综述方法	Agentic Research应用	项目实践与成果展示
Lessons 1-4	Lessons 5-8	Lessons 9-16	Lessons 17-18	Lessons 19-20	Lessons 21-24	Lessons 25-27
√ 已完成	√ 已完成	→ 本节定位				

关键认知：本节不是孤立的工具导览，而是后面CiteSpace、VOSviewer、Python、开源二开的选路页

1.2 问题导入

工具生态总览

为什么第九节课不能只讲两个软件?

常见误区

1. **把第九节当成软件菜单介绍**
   只学会点击按钮，不理解工具背后的方法论
2. **缺乏工具选型能力**
   盲目堆砌软件，无法根据研究问题选择合适工具
3. **忽视工具生态的完整性**
   只关注GUI工具，忽略开源、API、Agent层

正确认知

1. **第九节应是整个Module 3的工具栈架构课**
   建立从GUI工具→开源分析→数据API→Agent增强的完整认知
2. **培养工具-任务匹配能力**
   根据研究问题选择合适工具组合，而非盲目堆砌
3. **理解工具生态的四层架构**
   GUI层、开源分析层、数据/API层、Agent层各司其职

Baseline图	可复现分析	调研增强
用什么工具生产?	**用什么工具实现?**	**用什么工具辅助?**

开场要点：本节决定后续几周实操课的技术路径，不是简单工具清单

1.3 痛点分析

为什么只会用GUI工具，不足以完成课程项目？

1 方法部分写不出来

现象

图能画出来，但方法部分写不出来

根本原因

参数与输入没记录，无法解释为什么选择这些设置

- 输入数据：哪些字段？什么范围？
- 参数设置：阈值？切片？聚类算法？
- 软件版本：哪个版本？什么配置？

2 无法批量重跑

现象

图能做一次，但换数据或更新数据时无法批量重跑

根本原因

手工操作无法自动化，面对数据增量更新成本极高

- 数据增量：新增2024年数据怎么办？
- 主题迁移：换一个研究方向怎么办？
- 对照实验：不同参数对比怎么办？

3 完不成开源二开

现象

做不出课程要求的开源二开、PR、回归验证

根本原因

GUI输出难以满足可验收改动和自动化对照要求

- 开源二开：如何提交PR？
- 回归验证：改动后如何验证？
- 可验收改动：如何证明改动有效？

可复现性
参数记录、版本管理、一键重跑

可扩展性
数据更新、主题迁移、批量实验

可验证性
PR提交、回归验证、可验收改动

本页作用：制造需求，让学生理解为什么第九节必须把工具生态讲透

1.4 学习目标

本节目标、当堂产出与评价标准

1 知识目标

识别四层工具生态各自解决的问题，理解GUI、开源分析、数据API、Agent层的职责边界

2 能力目标

能为本组选出一套合理技术栈，而不是盲目堆工具；理解工具-任务匹配原则

3 边界认知

理解工具结果、代码复现、agent辅助之间的边界，明确什么可以自动化、什么必须人工核查

当堂产出

baseline/params.md
记录本组baseline工具选择与参数

工具路线对照表
四层工具栈的完整选型方案

技术栈选择说明
主方案+备选方案+选择理由

评价标准

- 工具分层清晰
- 任务匹配合理
- 风险意识到位
- 参数记录完整

明确：今天交的不是截图，而是**'选型文件'**

1.5 课程衔接

本节在课程流水线中的位置

从概念课进入工具栈课

上节 **Lesson 8**

- 共被引网络
- 耦合分析
- 合作网络
- 图谱类型理解

√ 已完成

本节

Lesson 9

- **工具生态总览**
- 四层工具栈架构
- 技术路径选型

→ **当前位置**

下节 **Lessons 10-16**

- CiteSpace实操
- VOSviewer实操
- Python复现
- 开源二开
- 路线A/B/C决策

即将开始

关键转变

从概念层面到实践层面

从

理解图谱类型与指标含义（概念层面）

到

决定用什么技术路径实现这些图谱（实践层面）

核心认知：第九节是后续工具实操课的**架构前置课**

1.6 课前诊断

你们组现在具备哪一层能力？

能力诊断四象限

GUI工具能力

- 已会用CiteSpace/VOSviewer
- 能独立完成从数据到图谱的流程

编程能力

- 具备Python/R脚本能力
- 能使用pandas/networkx等库

数据/API能力

- 已有开放数据源/API路线
- 尝试过OpenAlex/PyAlex

Agent能力

- 尝试过LLM/多智能体辅助调研
- 了解GPT Researcher等工具

教学策略：先摸底，再讲路线A/B/C，学生更容易代入

2.1 核心框架

工具生态的四层框架

GUI层、开源分析层、数据/API层、Agent层

4

Agentic Research层 用于 术语扩展、证据表整理、报告草拟和任务拆解

代表工具：GPT Researcher、open_deep_research、OpenClaw风格多代理

3

开放学术数据/API层 用于 自动取数、字段治理和更新

代表工具：OpenAlex、PyAlex、CrossRef API

2

开源bibliometrics分析层 用于 复现、批处理和二开

代表工具：bibliometrix、LitStudy、metaknowledge、ScientoPy

1

桌面GUI图谱工具层 用于 baseline图和参数直觉建立

代表工具：CiteSpace、VOSviewer

全节总纲：后面所有工具都要回指这四层

2.2 第一层详解

桌面GUI图谱工具的课程定位

CiteSpace

陈超美教授开发

核心功能

共被引聚类、突现检测、时间切片、关键节点识别

适用场景

知识基础分析、研究前沿识别、演化路径展示

课程定位

Lessons 10-11 baseline工具

VOSviewer

van Eck & Waltman开发

核心功能

关键词共现、合作网络、overlay时间演化、density图

适用场景

网络可视化、聚类展示、时间趋势分析

课程定位

Lesson 12 network+overlay baseline工具

优势

- ✓ **上手快：**图形界面，无需编程基础
- ✓ **可视化成熟：**丰富的图谱类型和美化选项
- ✓ **课堂演示友好：**实时参数调整，直观展示效果

局限

- ✕ **批处理弱：**难以自动化批量处理多组数据
- ✕ **版本化弱：**参数记录和版本管理依赖人工
- ✕ **二开有限：**难以进行二次开发和功能扩展

准确描述：避免把它们说成'商业软件'，更准确是**成熟桌面GUI工具**

2.3 CiteSpace详解

CiteSpace适合回答什么问题?

★擅长领域

1 时间切片分析

按时间窗口分割数据，展示研究演化

2 共被引聚类

识别知识基础和研究领域结构

3 突现检测 (Burst)

识别研究热点和新兴主题

4 关键节点识别

发现转折点、桥接点、枢纽文献

5 路径结构分析

展示知识流动和演化路径

CiteSpace共被引网络示例

适合讲述的科学问题

- **知识基础：** 某领域的奠基性文献有哪些?
- **热点突现：** 哪些主题在特定时期突然兴起?
- **关键桥接：** 哪些文献连接了不同研究群体?
- **时间演化：** 研究领域如何随时间发展变化?

课程定位

作为Lessons 10-11的baseline工具最合适，帮助学生快速建立参数直觉

使用边界

不应承担全部数据治理与自动化更新任务，这些需要配合开源工具层

2.4 VOSviewer详解

VOSviewer适合回答什么问题?

★擅长领域

1 关键词共现网络

识别研究主题和概念关系

2 作者/机构合作网络

展示学术合作格局

3 Overlay时间演化

用颜色展示时间维度变化

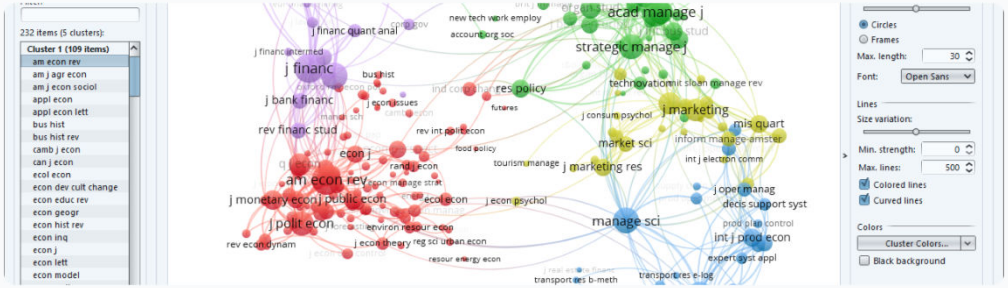
4 Density可视化

展示研究密度分布

核心优点

- **图更简洁：**标签清晰，布局美观
- **课堂展示友好：**适合结果呈现和演示
- **交互性强：**支持缩放、筛选、详情查看

VOSviewer网络可视化示例



学术网络数据可视化

课程定位

作为Lesson 12的network+overlay baseline工具，适合展示合作网络和主题演化

重要提醒

图更美观≠更可解释，参数与数据范围仍要落盘记录

2.5 关键过渡

GUI工具的共同局限

为什么课程必须继续讲Python和开源二开?

1 方法部分写不出来

若不记录输入、参数、版本，后续无法写方法和复现

- **输入数据：** 哪些字段？什么范围?
- **参数设置：** 阈值？切片？聚类算法?
- **软件版本：** 哪个版本？什么配置?

2 无法批量重跑

面对数据增量更新、不同主题迁移、批量对照实验时，手工GUI成本很高

- **数据增量：** 新增2024年数据怎么办?
- **主题迁移：** 换一个研究方向怎么办?
- **对照实验：** 不同参数对比怎么办?

3 完不成课程要求

GUI输出难以直接满足课程的PR、回归验证和可验收改动要求

- **开源二开：** 如何提交PR?
- **回归验证：** 改动后如何验证?
- **可验收改动：** 如何证明改动有效?

手工GUI流程

1. 点击导入数据
2. 手动调整参数
3. 点击生成图谱
4. 导出图片

❌ **无法自动化、无法版本化、无法复现**

脚本化流程

1. 配置参数文件
2. 运行分析脚本
3. 自动生成图谱
4. 版本化存储

✓ **可自动化、可版本化、可复现、可扩展**

关键过渡： 这一页是从GUI层转入开源分析层的关键过渡页

3.1 第二层总览

R/Python开源bibliometrics工具总览

★共同特征

可编程
脚本化控制全流程

可复现
参数版本化管理

可批处理
自动化批量分析

可入库
适合放进课程仓库

bibliometrix / Biblioshiny
R生态

定位： R生态最完整的bibliometrics工具链

特点： GUI与代码之间的桥梁，Biblioshiny提供web界面

适用： 数据导入、指标计算、网络构建、可视化

LitStudy
Python生态

定位： Jupyter Notebook友好的文献分析工具

特点： 可视化+NLP结合，支持主题建模

适用： 探索性分析、交互式研究

metaknowledge
Python生态

定位： bibliometrics与network analysis基础库

特点： 支持大规模数据集（百万级记录）

适用： 共被引、合作网络、RPYS分析

ScientoPy
Python生态

定位： console script风格的scientometric工具

特点： 快速预处理、时间趋势分析

适用： 批量处理、快速管线搭建

课程定位： 让学生先知道这是**'一整层工具'**，而不是若干零碎小工具，为Lessons 13-16的Python复现与开源二开打基础

3.2 bibliometrix详解

bibliometrix / Biblioshiny

R生态中最完整的一类bibliometrics工具链

工具关系

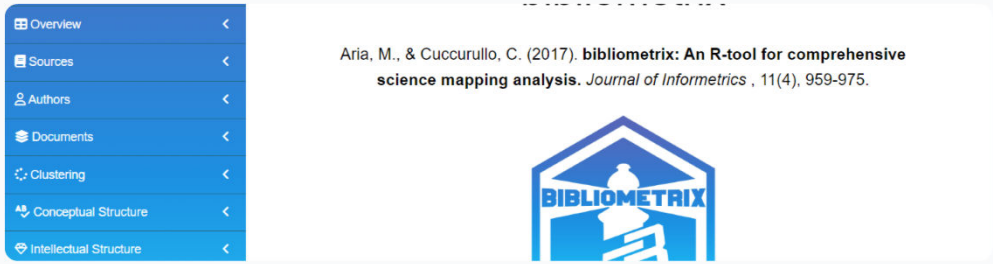
bibliometrix

开源R包，提供完整的bibliometrics分析功能

↓

Biblioshiny

bibliometrix的Shiny web界面，面向非程序用户



bibliometrix/Biblioshiny界面示例

核心功能

1. **数据导入转换**
   支持WoS、Scopus、PubMed等多数据源
2. **三层指标**
   来源层、作者层、文献层指标计算
3. **网络分析**
   合作、耦合、共被引、共词分析
4. **可视化**
   丰富的图表类型和交互功能

教学意义

- ✓ **GUI与代码的桥梁：**学生可以先通过Biblioshiny建立直觉，再过渡到R代码
- ✓ **对照baseline：**可以用Biblioshiny结果与CiteSpace/VOSviewer结果对照验证
- ✓ **完整工作流：**从数据导入到可视化输出，覆盖全流程

教学提示：强调它是**'对照工具链'**，不一定要求所有组都用，但建议作为baseline验证手段

3.3 数据/API层

OpenAlex + PyAlex

开放学术数据接口层为什么越来越重要?

OpenAlex

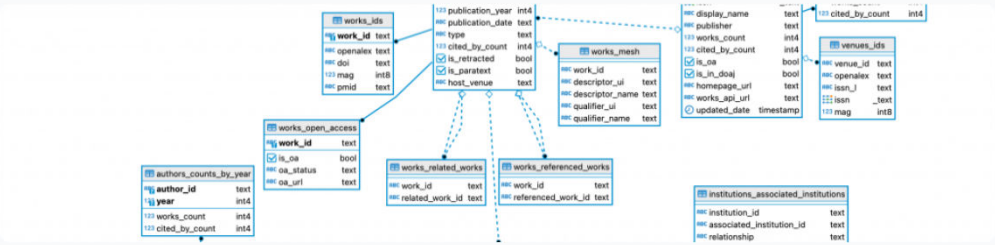
开放学术元数据图谱

- **数据规模：** 2.5亿+学术作品，免费开放
- **实体类型：** Works、Authors、Institutions、Sources、Concepts、Topics
- **API特性：** RESTful API，支持过滤、搜索、聚合
- **许可：** CC0，可自由使用和再分发

PyAlex

OpenAlex的Python薄封装库

- **简洁API：** 链式调用，Pythonic接口
- **管道操作：** 支持多操作序列组合
- **语义搜索：** 支持相似作品查找
- **全文获取：** 支持PDF和TEI格式



OpenAlex数据架构

适合任务

- **自动拉取数据：** Works、Authors、Institutions、Concepts等实体数据
- **字段治理：** 统一数据格式，处理缺失值和异常值
- **数据更新：** 建立可更新的数据管线，增量获取新数据

重要提醒

字段字典： 必须建立字段映射和说明文档
ID映射： 处理不同数据库的ID对应关系
缓存机制： 避免重复请求，提高性能
速率限制： 遵守API调用频率限制

课程价值

帮助学生从"手工导出"走向"可更新的数据管线"
分层认知： 把数据接口层和分析层区分开，建立清晰的工具栈认知

3.4 Python生态

LitStudy、metaknowledge、ScientoPy

Python生态中的三种风格

LS LitStudy
Python生态

风格特点

偏Jupyter Notebook，可视化与NLP结合

核心功能

主题建模、交互式可视化、多数据源支持

适用场景

探索性分析、教学演示、快速原型

交互式

MK metaknowledge
Python生态

风格特点

偏bibliometrics与network analysis基础库

核心功能

大规模数据处理、多种网络类型、RPYS分析

适用场景

大规模研究、网络分析、纵向研究

基础库

SP ScientoPy
Python生态

风格特点

偏console script风格，命令行驱动

核心功能

快速预处理、时间趋势分析、批量处理

适用场景

批量处理、快速管线、自动化工作流

批处理

开源项目读代码
学习优秀开源项目的代码结构和设计思路

轻量二开
基于现有工具进行功能扩展和定制

候选池
根据研究需求选择最适合的工具

教学目标：不是让学生背功能，而是知道 **Python bibliometrics生态的多样性**，能根据需求选择合适的工具

3.5 筛选工具

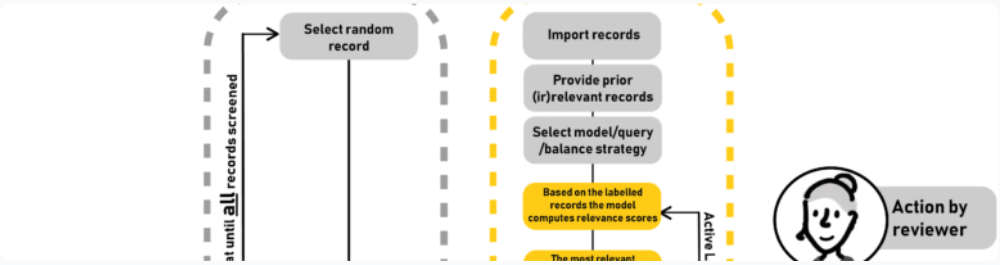
ASReview

为什么系统筛选工具也应该进入本节课?

ASReview LAB

主动学习筛选工具

- **核心技术：** 主动学习（Active Learning），AI辅助筛选
- **效率提升：** 显著加速大规模标题/摘要筛选
- **科学验证：** 发表在Nature Machine Intelligence
- **开源：** 完全免费，社区活跃



ASReview LAB v2界面

使用边界

√ AI可以做

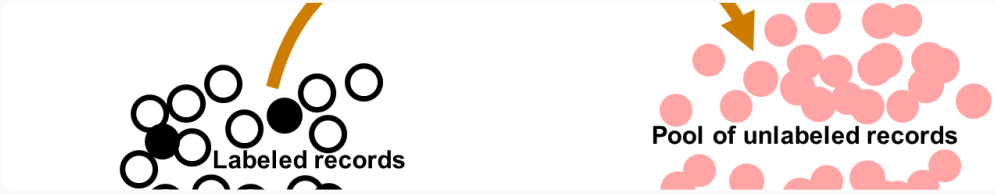
排序与加速可以自动化，优先展示可能相关的文献

✗ AI不能做

纳入/排除判断仍需人工负责，最终决策权在人

课程价值

- **连接前后：** 把前半段检索-筛选链条与后半段图谱-综述链条连起来
- **完整工作流：** 从文献检索到计量分析的端到端流程
- **效率工具：** 系统综述、meta分析的高效筛选方案



主动学习循环

教学要点： 借这一页提醒学生：**文献计量工具生态不等于只是画图软件**，筛选、清洗、分析是完整链条

4.1 Agent层引入

为什么2026年要把Agentic Research讲进文献计量课程?

传统调研的局限

搜索结果≠洞察

学生得到的是一堆文献列表，而非结构化的领域认知

术语扩展困难

难以快速了解一个领域的核心概念和同义词

证据整理耗时

手工整理evidence table、对比不同研究的工作量巨大

Milestone识别难

难以快速识别领域的关键论文和知名学者

Agent的价值

术语扩展

自动生成领域核心概念、同义词、相关术语

任务拆解

将复杂调研任务分解为可执行的子任务

证据整理

自动生成evidence table，对比不同研究

Milestone建议

基于数据分析推荐关键论文和知名学者

人工调研流程

1. 手工检索文献
2. 阅读并做笔记
3. 手工整理证据
4. 撰写综述报告

耗时数周甚至数月

Agent辅助流程

1. Agent自动检索
2. Agent生成摘要
3. Agent整理证据表
4. 人工核查验证

大幅降低人工成本，但核查不可少

4.2 GPT Researcher

GPT Researcher

作为开源deep research agent，它在课程里能做什么？

GPT Researcher

Open Deep Research Agent

- **开源：** 25.7k+ stars，Apache-2.0许可
- **历史：** 2023年5月发布，最早的deep research agent之一
- **架构：** Planner + Crawler + Publisher模式
- **灵活：** 支持多种LLM和搜索引擎

不适合直接替代

- 图谱参数选择：Agent无法替代专业判断
- 最终结论判定：学术判断必须由人做出
- 未经核查的Milestone推荐：必须人工验证

适合任务

术语扩展
生成领域核心概念和同义词表

背景调研
快速了解一个领域的研究现状

提纲生成
为综述文章生成结构框架

Evidence List整理
汇总关键文献和发现

角色定位

"调研助理"

而不是"学术判断代理"

教学定位： 把它定义成'调研助理'，帮助学生提高效率，但学术判断权始终在人

4.3 open_deep_research

open_deep_research

为什么它适合做可配置的开源课程演示?

核心特点

Fully Open Source
完全开源，可自由修改和扩展

可配置
支持跨模型、跨搜索工具、跨MCP server

Multi-agent Research Workflow
组件可见，流程可拆解，每个环节都透明可见

LangChain生态
与LangChain无缝集成，易于扩展

教学价值

- **组件可见：**学生可以看到每个组件的输入输出
- **流程可拆：**适合讲清planner-search-synthesis-report链条
- **教师Demo：**适合课堂演示agent workflow结构

Workflow链条

1. **Planner**
   任务规划，生成子任务
2. **Search**
   信息检索，收集资料
3. **Synthesis**
   信息整合，提炼要点
4. **Report**
   报告生成，输出成果

适合场景

- ✓ 教师课堂Demo演示
- ✓ 学生理解agent架构
- ✓ 自定义工作流实验
- ✓ 理解结构：学生理解agent workflow，而非只看成品

4.4 多智能体工作流

OpenClaw风格多智能体调研工作流

课程里真正值得讲的是什么？

多代理角色分工

P Planner
（规划师）
任务拆解，生成执行计划

S Searcher
（检索员）
信息检索，收集相关资料

R Reader
（阅读员）
文献阅读，提取关键信息

V Verifier
（验证员）
事实核查，验证信息准确性

W Writer
（撰写员）
报告撰写，生成输出文档

Re Reviewer
（审核员）
质量审核，检查输出质量

多智能体系统架构示例

核心启发

- ✓ **不是品牌名：**关键不是OpenClaw这个品牌，而是多代理角色分工的理念
- ✓ **工作流组织：**把agent组织成工作流，而不是单轮对话
- ✓ **角色清晰：**每个agent有明确的职责和输入输出

课程适用场景

- 聚类命名辅助
- Evidence table整理
- 综述草纲生成
- 术语扩展建议

教学策略：少讲噱头，多讲**角色、输入输出和审计边界**

4.5 风险意识

多智能体调研工具的风险

为什么越强的agent，越需要证据绑定?

1 幻觉与伪引用

风险表现

Agent可能生成看似合理但实际上不存在的引用或事实

- 编造不存在的论文
- 错误的作者信息
- 虚假的数据

应对策略

每个引用必须人工验证，回到原始文献确认

2 多代理静默失败

风险表现

中间某一步错了，最后输出仍然看起来很完整

- 某个agent失败但流程继续
- 错误在后续环节被放大

应对策略

建立中间产物检查点，每个环节都要有验证机制

3 外部工具风险

风险表现

外部技能与工具可能带来安全风险

Prompt Injection
恶意输入操控agent行为

Tool Poisoning
工具返回恶意或错误数据

权限滥用
agent获得超出预期的权限

课程底线

Evidence Table
Agent输出必须回到证据表

论文列表
每个结论都要有文献支撑

参数文件
所有参数设置必须记录

人工复核
必须有人的审核记录

教学铺垫：这是给后续Lessons 25-28埋伏笔，也避免学生把agent当黑箱

5.1 路线选择

给本课程的推荐路线A/B/C

不同小组不必走同一路线

A 路线A
GUI为主

工具组合

- CiteSpace / VOSviewer
- 手工参数记录
- 少量Python辅助

适用场景

- 编程基础较弱
- 研究问题相对简单
- 不需要频繁更新数据

入门友好

B 路线B
开源分析为主

工具组合

- OpenAlex / PyAlex
- pandas / networkx
- GUI baseline对照

适用场景

- 具备Python基础
- 需要可复现分析
- 数据需要更新

推荐路线

C 路线C
Agent增强

工具组合

- 路线B全部工具
- GPT Researcher
- open_deep_research
- OpenClaw风格多代理

适用场景

- 编程能力强
- 研究问题复杂
- 需要Agent辅助

高阶路线

选型标准

研究问题复杂度
简单→A，中等→B，复杂→C

组员能力
编程基础、学习能力

是否做二开
需要PR→B/C，纯使用→A

是否需要自动更新
需要→B/C，一次性→A

教学要点：这里帮助学生给自己分层，**不要追求一步到位**

5.2 课堂任务

课堂任务

为本组选出一套工具栈，而不是列一堆工具名

1 选baseline图工具

- ✓ 确定使用CiteSpace还是VOSviewer（或两者都用）
- ✓ 明确各工具要回答的科学问题
- ✓ 记录参数选择理由

2 选可编程分析层

- ✓ 选择Python还是R生态
- ✓ 确定具体工具包（bibliometrix/LitStudy/metaknowledge等）
- ✓ 明确与GUI层的对照验证方案

3 选数据层

- ✓ 确定数据源（OpenAlex/WoS/Scopus等）
- ✓ 选择数据获取方式（API/手工导出）
- ✓ 设计数据更新策略

4 选agent增强层

- ✓ 明确是否使用Agent工具
- ✓ 确定允许做什么（术语扩展/证据整理等）
- ✓ 明确不允许做什么（最终判断/参数选择等）

少而清楚
比"什么都想加"更重要

任务匹配
工具要服务于研究问题

风险意识
明确每个工具的风险边界

任务要点：强调**'少而清楚'**比'什么都想加'更重要

5.3 填写模板

小组填写页

工具路线对照表应该写哪些字段?

建议字段

工具名
具体工具名称和版本

所在层级
GUI/开源/数据/Agent

要解决的问题
具体科学问题或任务

预期输出
图谱/报告/数据等

参数记录文件
params.md路径

风险点
已知风险和应对

是否进入最终技术栈
主方案/备选方案

选择理由
为什么选这个工具

Markdown Table示例

```
# 工具路线对照表
| 工具名 | 层级 | 问题 | 输出 | 风险 | 方案 |
|--------|------|------|------|------|------|
| CiteSpace | GUI | 共被引聚类 | 图谱 | 参数记录 | 主方案 |
| PyAlex | 数据 | 自动取数 | 数据集 | API限制 | 主方案 |
| GPT-R | Agent | 术语扩展 | 列表 | 幻觉 | 备选 |
```

填写要求

- 至少写出主方案与备选方案
- 每个工具都要有明确的选择理由
- 风险点必须具体可操作

提交位置

仓库路径: baseline/tool_selection.md
用途: 作为Lessons 10-16的参考资产

5.4 分享讲评

快速分享与讲评

为什么你们组选这套，而不是那套？

展示环节

每组1分钟

简洁明了，突出重点

- 主方案是什么
- 备选方案是什么
- 选择理由
- 识别的风险

讲评重点

1. **工具职责理解**
   是否真正理解各层工具的职责边界
2. **能力边界考虑**
   是否考虑了本组的实际能力边界
3. **避免重复堆叠**
   是否避免了功能重复的工具堆叠

其他组任务

- **记录收获：**写下学到的"一个参数/一个坑"
- **思考对比：**对比自己组的选择
- **提出问题：**准备向展示组提问

讲评标准

- **随机点名：**确保公平性，鼓励全员参与
- **工具-任务匹配度：**不看工具多，而看匹配度

讲评策略：讲评不看工具多，而看**'工具-任务匹配度'**

6.1 本节总结

本节总结、课后作业与下一讲衔接

三句总结

1 工具生态分层

工具生态至少分四层：GUI、开源分析、数据/API、Agent

2 职责分工

GUI负责baseline，开源与API负责复现，Agent负责辅助

3 课程底线

课程成果必须以证据链和参数记录为底线

课后作业

1 完成baseline/params.md

记录本组baseline工具选择与参数

2 完成工具路线表

填写tool_selection.md

3 README补充说明

补一段"本组为什么选这套技术栈"

作业截止时间：下次课前

下节预告

Lesson 10

CiteSpace实操1

- ✓ 数据导入与预处理
- ✓ 共被引网络生成
- ✓ 聚类分析与命名
- ✓ 参数记录实践

基于今天选定的baseline工具开始实操

本节定位回顾：第九节是后续所有实操课的**架构前置课**，今天的工具选型决策将直接影响后续几周的工作路径